

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 4 (aminoácidos, cadenas laterales)
Parcial	Parcial 2
Tipo de clase	Teoría
Vídeo asociado	V10 · 01:05:43 (confirmado)
Transcripción origen	transcript (22).txt

Tema 4 — Teoría: interacciones fármaco-diana, adaptación inducida y estereoselectividad

Cadenas laterales de los aminoácidos y clasificación de interacciones

Seguimos con el tema 4, en la parte teórica. Vuestra primera misión es aprenderos los aminoácidos. A mí me gusta más la hoja que os pasé que la tabla que tenéis en el propio tema, porque en farmacodinamia de los aminoácidos solo necesitáis saberos su cadena lateral.

Todos los aminoácidos tienen, en un extremo, un carbono con un hidrógeno y un grupo ácido que a pH fisiológico está desprotonado, y en el otro extremo una amina que a pH fisiológico está protonada. Lo que de verdad tenéis que saberos es la cadena lateral que os mandé: esa es la que va a dar la interacción con el fármaco. Por ejemplo, la alanina tiene un CH₃ como cadena lateral, y ese va a ser el que dé Van der Waals con el fármaco.

Recordad que el fármaco, después de todo lo visto en el primer parcial, ya ha llegado a su sitio de acción, a su diana, y lo primero que tiene que hacer es unirse a ella. Esas cadenas laterales son las que dan la unión dentro de la diana. Dan tanto uniones favorables como pueden llegar a dar repulsiones: si en la diana hay, por ejemplo, un grupo polar enfrentado a un CH₃ apolar del fármaco, puede haber una repulsión (eso ya lo veremos con los ejercicios).

Entonces: vuestra primera misión son los aminoácidos, y la segunda son las interacciones, que ya os expliqué el otro día. Recordad la clasificación de la hoja que os mandé, que me gusta más que la tabla clásica de aminoácidos:

- **Apolares:** dan solo fuerzas de Van der Waals, salvo los que llevan un anillo plano (fenilalanina, tirosina, triptófano), que además dan stacking (apilamiento, como poner una serie de platos uno encima de otro). El stacking es más "grande" que un Van der Waals normal no porque la fuerza individual sea mayor, sino porque al ser superficies planas la zona de contacto es mucho mayor y se producen muchísimos Van der Waals a la vez. En una molécula lineal, que además puede estar

girando, es más difícil dar Van der Waals que en una molécula plana, que siempre está ahí dando la interacción.

- **Con OH** (serina, treonina, tirosina): dan enlace de hidrógeno, tanto dador como aceptor a la vez, lo que se llama flip-flop. La tirosina, además del OH, tiene el anillo plano para el stacking; hay que situar bien el alcohol.
- **Iónicos** (aspártico y glutámico, con carga negativa; también los básicos): pueden dar un enlace iónico.

Ejemplo de unión fármaco-diana: comparación de dos fármacos

Vamos a ver un ejemplo con dos posibles fármacos frente a la misma diana. En el último parcial tendréis que aprenderos de memoria una serie de dianas y colocar en ellas los fármacos de vuestra lista.

Para empezar, hay que pensar cómo estaría el fármaco a pH fisiológico. Por ejemplo, el fármaco 2 tendría su amina protonada. No os preocupéis, va a ser mucho más fácil que en el parcial anterior: vamos a jugar con los grupos amino (protonados a pH fisiológico) y los grupos ácido (desprotonados), no con toda la variedad de grupos orgánicos del parcial anterior.

¿Qué aminoácidos convendría que hubiese en la diana para maximizar la interacción? Buscando la mayor interacción posible: por un lado, aspártico o glutámico, que tienen un grupo ácido en su cadena lateral. Con la amina protonada del fármaco se formaría un enlace iónico. Y como el ácido carboxílico tiene además dos pares libres, también se puede formar un enlace de hidrógeno: el hidrógeno del fármaco le da al carbonilo un enlace de hidrógeno dador. Cuando en la misma unión coinciden un enlace iónico y un enlace de hidrógeno, se transforma en lo que se llama un enlace iónico reforzado, la mayor fuerza intermolecular que vamos a ver en este parcial (se puede dar con un anillo de ocho átomos, o de seis, aunque de ocho es lo mejor; eso lo veremos en otro momento).

Si además el fármaco tiene un OH, convendría que la diana tuviera algo capaz de dar un enlace de hidrógeno aceptor (cuidado, porque el OH es aceptor y dador a la vez). Lo ideal serían cualquiera de los tres aminoácidos con OH —serina, treonina o tirosina— dando ese enlace de hidrógeno flip-flop.

Por último, si el fármaco tiene un benceno, interesa que la diana tenga algo con lo que interaccionar: al ser apolar, un Van der Waals le viene bien con cualquier aminoácido apolar, pero si además hay un anillo plano (fenilalanina, tirosina, triptófano) se produce stacking, con la superficie de contacto mucho mayor que en un Van der Waals normal.

Entonces, para esta diana de ejemplo (que además es muy similar al trabajo que tendréis que hacer con vuestro fármaco en el parcial 2), ¿qué pensáis que va a ser mejor, el fármaco 1 o el fármaco 2? La diferencia entre ambos es el OH: al no estar presente en el fármaco 1, se pierde ese enlace de hidrógeno, así que la interacción fármaco-diana es menor porque hay menos número de interacciones totales. En la representación con los dos fármacos dentro de la diana, se ve que el fármaco 2 mantiene el enlace de hidrógeno flip-flop y el fármaco 1 lo ha perdido; por tanto, el fármaco 2 tiene mayor afinidad por la diana que el fármaco 1.

Resumiendo: tamaño, forma y afinidad — energía y estabilidad del complejo

Para que se dé una buena unión fármaco-diana tienen que ocurrir varias cosas:

1. Que el fármaco tenga el tamaño y la forma adecuados (un fármaco pequeño tendrá que entrar en una diana pequeña, y viceversa; esto no suele preocupar porque casi todos lo cumplen). 2. Que tenga la forma adecuada. 3. Y, lo más importante, que haya la mayor afinidad fármaco-diana posible: hay que buscar los grupos complementarios, que son los que dan la interacción con los aminoácidos de la diana.

Regla general: a mayor número de puntos de unión, menor energía del complejo fármaco-diana y mayor estabilidad. Esto tiene sentido porque, en química, algo más estable siempre tiene menor energía. De la misma forma, cuando la unión es más débil, la energía es mayor; y cuanto mayor es la fuerza de la unión, mayor es la estabilidad. Por eso, cuando vimos las fuerzas de interacción ordenadas de menor a mayor, después de los Van der Waals metimos el stacking y, por último, hay que tener en cuenta también la distancia, que es muy importante (hay interacciones que directamente no llegan a producirse por la distancia, pero eso ya lo veremos con más detalle).

Adaptación inducida y conformación activa

El fármaco se va a intentar adaptar a la unión con la diana: se produce lo que se llama adaptación inducida. El fármaco va a intentar imitar al ligando endógeno; por ejemplo, en el receptor de la acetilcolina, o en la enzima que la degrada, la acetilcolinesterasa.

La acetilcolina es un neurotransmisor. Cuando ya ha sido utilizada, toca degradarla. En las personas mayores que empiezan con problemas de Alzheimer, pérdida de memoria, etc., lo que interesa es que no pierdan la acetilcolina. Entonces, el fármaco se mete en ese receptor o enzima y la "engaña": se degrada el fármaco, pero la acetilcolina, que es el ligando endógeno, sigue estando disponible, que es lo que realmente interesa. Cada fármaco tiene su misión.

Si un fármaco no adopta una conformación activa, no dará interacción. Los fármacos producen un cambio conformacional buscando siempre la conformación activa, y así generar una conformación productiva en la diana, es decir, que se den el mayor número de interacciones posibles entre el fármaco y la diana.

En el ejemplo que hemos visto, si giran los grupos para que el OH y la amina protonada queden en anti, se pueden dar mejor las interacciones. Eso no hace falta memorizarlo al detalle para el examen, pero sí hay que tener claro que siempre se busca la conformación activa. Más adelante dibujaréis vosotros mismos la conformación activa dentro de las dianas, buscando siempre la máxima afinidad.

Una vez que se sabe cómo es la interacción fármaco-diana, se pasa a mejorar el fármaco, y eso lo vamos a ver en el tema 5: el estudio del grupo farmacóforo. Por ejemplo, en un fármaco con dos carbonos sp^3 (uno que sujeta el alcohol y otro más), esos carbonos sp^3 tienen libertad de giro en todos los enlaces sencillos. Si al estudiar el grupo farmacóforo de la diana se ve que una interacción determinada —por ejemplo, el enlace iónico reforzado que vimos antes— es imprescindible por ser la más fuerte de la unión, se puede mejorar el fármaco fijando esa conformación, por ejemplo

introduciendo un doble enlace, para asegurar que se sigan dando esos puntos de anclaje fundamentales. En el isómero E de ese fármaco, con el H arriba dando su enlace de hidrógeno flip-flop, se asegura que se mantienen esos puntos de anclaje.

La primera misión siempre es lo que se llama "mapear la diana", es decir, averiguar cómo está formada. Para muchos fármacos, todavía hoy, el gran problema es que no se conoce su diana; en cuanto se conoce la diana de una enfermedad, se pueden preparar fármacos mucho más rápido. Lo primero, y lo que más tiempo lleva, es mapear la diana. Una vez hecho eso, y comprobado que una interacción es imprescindible en la unión, se puede empezar a mejorar el fármaco.

Selectividad: es la diana la que selecciona, no el fármaco

Es importante entender que lo selectivo, en este contexto, es la diana, no el fármaco: los fármacos no son selectivos, son las dianas las que seleccionan al fármaco. La única forma de selección es que haya mayor afinidad entre el fármaco y la diana.

Estereoquímica: enantioselectividad y diastereoselectividad

Además de estudiar los puntos de unión fármaco-diana, hay que fijarse en la estereoquímica. Más adelante veremos si una diana es o no estereoselectiva, pero antes recordemos que los estereoisómeros son los isómeros espaciales: para pasar de uno a otro habría que romper un enlace. Teníamos dos tipos de estereoisómeros: los isómeros R/S (que dan la posibilidad de enantiómeros) y los isómeros Z/E (que es lo que se estudia en la diastereoselectividad).

Por ejemplo, en el fármaco que dibujamos antes con el doble enlace, queríamos que el H estuviera arriba y que la amina protonada del fármaco quedara colocada de forma que se diera, por un lado, el enlace iónico reforzado y, por el otro, el enlace de hidrógeno flip-flop. Dependiendo de si ese fármaco tiene carbonos quirales o dobles enlaces, diremos que la diana es estereoselectiva, y dentro de eso, si es enantioselectiva o si es diastereoselectiva.

En el ejemplo del isómero cis (Z) frente al trans, se producen cuatro puntos de anclaje; si se cambia la disposición, se pierden puntos de anclaje (tanto del sustituyente A como del B). Con lo cual la diana sería diastereoselectiva y elegiría el fármaco Z.

El modelo de los tres puntos (Easson-Stedman)

Muy importante, y seguro que hay pregunta de examen sobre esto: un fármaco tiene reconocimiento quiral siempre y cuando existan tres puntos de unión en tres sustituyentes distintos del centro quiral. Y algo muy importante que no siempre se especifica en el enunciado: tienen que ser tres puntos de unión con tres aminoácidos distintos de la diana.

Por ejemplo, en un fármaco con un centro quiral, si por un lado hay un aspártico o glutámico, por otro una serina y por otro una fenilalanina, y el fármaco con su carbono quiral da tres uniones distintas con esos tres aminoácidos distintos, se cumple el modelo de los tres puntos.

Para asignar R o S: numerando por prioridad (por ejemplo, 1 el oxígeno del alcohol, 2 el carbono que va al nitrógeno, 3 el siguiente), si el giro da R, el otro enantiómero será S. En el enantiómero S, al quedar el OH abajo, se pierde el punto de unión que había con ese OH.

Un caso especial: si en vez de tener tres aminoácidos distintos alrededor del centro quiral, dos de los "brazos" llevan el mismo aminoácido —por ejemplo, la cadena lateral de la tirosina (un benceno y un H) repetida en dos posiciones—, ya no se cumple el modelo de los tres puntos, aunque la tirosina permita hacer tanto stacking como enlace de hidrógeno. La razón es que desde el centro quiral no salen tres puntos de unión hacia tres aminoácidos distintos, sino que dos de esos puntos van al mismo tipo de aminoácido. En ese caso, la diana ya no sería enantioselectiva, porque no hay tres puntos de unión con tres aminoácidos distintos.

Entonces: un fármaco tiene reconocimiento quiral siempre que tenga, como mínimo, un carbono quiral y tres puntos de unión con tres aminoácidos distintos de la diana. En ese caso diremos que la diana es enantioselectiva.

Mezclas racémicas, coste de síntesis y genéricos

Con este tema siempre vamos a estar jugando, porque lo más caro en la síntesis de fármacos es separar, cuando un carbono es quiral, la mezcla racémica que suele obtenerse (más o menos un 50% de cada enantiómero; incluso una proporción 40/60 se sigue considerando mezcla racémica). Lo más caro de todo es, una vez hecha la síntesis en el laboratorio, separar los R de los S; eso es lo que encarece el coste en los laboratorios. Por supuesto, todo lo que sean carbonos quirales, dobles enlaces o ciclos va a encarecer también la síntesis del fármaco.

La resolución de racémicos (separarlos) es muy difícil y muy cara. Es mucho más fácil hacer una síntesis enantiocontrolada, es decir, que se forme directamente el enantiómero R o el S. Y si eso tampoco es posible, lo más barato de todo es vender el racémico: de ahí que surgieran los genéricos. Cuando os compráis, por ejemplo, un ibuprofeno de 600 mg, más o menos 300 mg son del enantiómero R y 300 mg del enantiómero S.

Esto es lo que hay del tema 4 en cuanto a la teoría; el resto lo iremos completando con los ejercicios de selectividad, el cociente R/S y el índice eudísmico.